

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/12/23

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 光如何影響記憶：顳頂葉皮質的 β 同步性預測腦機介面應用的認知工效學
3. 任意光學模型：光學遙感的通用基礎模型
4. 自適應協方差與四元數聚焦混合誤差狀態EKF/UKF於視覺慣性里程計
5. 神經科學 / 心理學-----
6. 機器學習應用於預測食品加工水平
7. 新型Kuramoto模型：抑制動力學在神經元培養中的應用
8. 重力先驗和時間範圍如何影響主動推論中的攔截行為
9. 行為影像工具箱：從影片中進行行為計算分析的工具
10. 結構保留的神經反應建模：跨刺激與個體的視覺皮層
11. AI / 數據分析-----
12. 從傳統機器學習到新興基礎模型：癌症研究中多模態數據整合的回顧
13. 應用因果關係推斷蛋白質動態和動力學
14. 深度學習模型比較：CNN與VGG-16在識別色情內容中的應用
15. 增強樹種分類：YOLOv8與可解釋AI在TLS點雲投影中的應用洞察
16. 可解釋的合成影像效用相似性
17. 微生物 / 微生態-----
18. 生物膜根除的數學建模與最佳控制策略
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 弱獨立性與生物Petri網的耦合並行性
21. 量子生成建模單細胞轉錄組：捕捉基因-基因與細胞-細胞互動
22. 生科基礎研究-----
23. 基因序列的生物學知識化斷詞：DNAMotifTokenizer
24. 非競爭化學反應網路的阿貝爾結構
25. DiffeoMorph：學習使用可微分代理基於模擬變形3D形狀

白鷗 x 喚
Daily Bio-Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 光如何影響記憶：顳頂葉皮質的 β 同步性預測腦機介面應用的認知工效學

摘要

工作記憶是一個評估腦機介面（BCIs）中腦狀態認知工效學的有前景的範式。本研究通過兩個不同的工作記憶任務（回憶和序列）進行混合識別分析，解碼這些狀態，重點關注環境光照的影響。我們利用大腦連接中的非線性模式，提出了一個創新的框架：基於 β 相位同步性動態的多區域動態交互模式，來識別低維度的EEG區域（前額葉、顳葉、頂葉）以進行狀態識別。基於對上述三個大腦區域的 β 相位連接的非線性相位圖分析，我們發現：（1）顳頂葉相位聚類在區分記憶狀態方面優於其他區域組合；（2）光照增強的環境優化了顳頂葉的平衡；（3）機器學習確認顳頂葉同步性是跨任務分類的主要特徵。這些結果提供了一個精確的預測算法，促進了使用顳葉和頂葉EEG通道的低維度系統，對於BCIs中的實時認知工效學評估和優化人機交互具有實際價值。

導讀

這篇文章探討了光照如何影響我們的大腦記憶功能，特別是在腦機介面（BCIs）應用中。研究通過分析工作記憶任務中的腦電波（EEG）數據，發現顳葉和頂葉（大腦的兩個區域）之間的 β 同步性（ β 波是一種腦電波頻率）在不同光照環境下的變化，能夠有效區分記憶狀態。這種同步性可以幫助設計出更有效的腦機介面系統，提升人機互動的效率。

學習路徑

工作記憶 → 腦電波（EEG） → β 波同步性 → 腦機介面（BCI） → 認知工效學 → 人機互動優化

原文連結

點擊連結

2. 任意光學模型：光學遙感的通用基礎模型

摘要

光學衛星因其多樣的波段配置和地面取樣距離，為從生態系統監測到緊急應對等任務提供了不可或缺的證據。然而，不同光學感測器之間的波段組成和空間解析度的顯著差異，對現有的遙感基礎模型（RSFMs）構成了重大挑戰。這些模型通常在固定的波段配置和解析度上進行預訓練，使其在涉及缺失波段、跨感測器融合和未見過的空間尺度的真實世界場景中顯得脆弱，從而限制了其泛化能力和實際應用。為了解決這些限制，我們提出了任意光學模型（AOM），這是一種通用的RSFM，專門設計用來適應任意波段組合、感測器類型和解析度尺度。即使在波段缺失或新引入的情況下，AOM引入了一種光譜獨立的標記器，為每個通道分配專用的波段嵌入，從而能夠明確編碼光譜特性。為了有效捕捉從亞米級到百米級影像的紋理和背景模式，我們設計了一種多尺度自適應補丁嵌入機制，動態調節接收場。此外，為了在不同解析度下保持全局語義一致性，AOM結合了多尺度語義對齊機制以及通道自監督遮罩和重建預訓練策略，聯合建模光譜-空間關係。大量實驗在包括Sentinel-2、Landsat和HLS在內的超過10個公共數據集上進行，顯示AOM在波段缺失、跨感測器和跨解析度設置等挑戰條件下始終達到最先進（SOTA）性能。

導讀

光學衛星提供了許多重要的數據，但不同的衛星感測器之間可能會有波段和解析度的差異，這對於現有的遙感基礎模型（RSFMs）來說是個挑戰。這些模型通常在固定的波段和解析度上進行訓練，因此在面對真實世界中缺失波段或不同感測器的情況時，可能無法很好地工作。為了解決這個問題，研究人員提出了任意光學模型（AOM），這是一種可以適應不同波段組合和解析度的模型。AOM使用了一種新的方法來處理光譜特性，並且能夠在不同解析度下保持一致的語義信息，這使得它在各種挑戰條件下表現出色。

學習路徑

光學遙感 → 遙感基礎模型（RSFMs） → 光譜分析 → 光譜獨立標記器 → 多尺度自適應補丁嵌入 → 自監督學習

原文連結

點擊連結

3. 自適應協方差與四元數聚焦混合誤差狀態EKF/UKF於視覺慣性里程計

摘要

本研究提出了一種創新的混合視覺慣性里程計（VIO）方法，專為無人機（UAV）設計，能夠應對環境挑戰並動態評估傳感器的可靠性。該系統基於鬆散耦合的傳感器融合架構，使用一種新穎的混合四元數聚焦誤差狀態EKF/UKF（Qf-ES-EKF/UKF）架構來處理慣性測量單元（IMU）數據。該架構首先使用誤差狀態擴展卡爾曼濾波器（ESKF）傳播整個狀態，然後應用一個針對性的縮放無跡卡爾曼濾波器（SUKF）步驟來僅精化方向。這一序列過程結合了SUKF在四元數估計中的準確性和ESKF的整體計算效率。視覺測量的可靠性通過動態傳感器信心分數進行評估，該分數基於圖像熵、強度變化、運動模糊和推斷質量等指標，調整測量噪聲協方差以確保即使在挑戰性條件下也能穩定地進行姿態估計。對EuRoC MAV數據集的綜合實驗分析顯示出主要優勢：在挑戰場景中位置準確性平均提高49%，旋轉準確性比基於ESKF的方法平均提高57%，並且在計算成本比完整SUKF實現低約48%的情況下達到與SUKF相當的準確性。這些發現表明，所提出的方法在計算效率和估計準確性之間取得了有效的平衡，並顯著增強了在複雜環境中具有不同傳感器可靠性的UAV姿態估計性能。

導讀

這篇文章介紹了一種新的視覺慣性里程計方法，專為無人機設計。這種方法結合了兩種濾波技術：誤差狀態擴展卡爾曼濾波器（ESKF）和縮放無跡卡爾曼濾波器（SUKF）。ESKF用於處理整體狀態，而SUKF則專注於提高方向的精確性。這種方法的獨特之處在於它能夠動態評估傳感器的可靠性，通過調整測量噪聲來適應不同的環境挑戰。這樣的設計使得無人機在複雜環境中能夠更準確地估計其位置和姿態，並且在計算效率上也有顯著提升。

學習路徑

基礎物理學 → 機械工程 → 控制系統 → 濾波理論 → 卡爾曼濾波器 → 擴展卡爾曼濾波器（EKF）
→ 無跡卡爾曼濾波器（UKF） → 四元數數學 → 視覺慣性里程計（VIO）

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

4. 機器學習應用於預測食品加工水平

摘要

超加工食品由於營養品質差，與肥胖、心血管疾病、2型糖尿病和心理健康障礙等健康問題的關聯日益增加。這項首創的大規模研究使用機器學習基於超過90萬個產品的Open Food Facts數據集來分類食品加工水平（NOVA）。研究中使用了LightGBM、隨機森林（Random Forest）和CatBoost等模型，訓練於營養濃度數據上。LightGBM表現最佳，在不同的營養面板中達到80-85%的準確率，有效區分了最低加工和超加工食品。探索性分析顯示，較高的NOVA分類與較低的Nutri-Scores有強烈關聯，表明營養質量較差。NOVA 3和4類別的產品也有較高的碳足跡和較低的Eco-Scores，暗示著更大的環境影響。過敏原分析發現，超加工食品中常見麩質和牛奶，對敏感人群構成風險。蛋糕和零食等類別在較高的NOVA分類中占主導地位，這些類別也有更多的添加劑，突顯了成分修改的角色。這項研究利用最大的NOVA標籤產品數據集，強調了食品加工的健康、環境和過敏影響，並展示了機器學習在可擴展分類中的價值。提供了一個用於NOVA預測的用戶友好網頁工具，基於營養數據：<https://cosylab.iiitd.edu.in/foodlabel/>。

導讀

這篇文章探討了機器學習如何應用於預測食品的加工水平。研究使用了Open Food Facts的龐大數據集，並通過LightGBM等機器學習模型，成功將食品分為不同的加工等級（NOVA）。NOVA是一種分類系統，將食品按加工程度分為四類，從未加工到超加工。研究發現，超加工食品通常營養較差，環境影響較大，且含有更多可能引發過敏的成分。這項研究展示了機器學習在食品分類上的潛力，並提供了一個網頁工具，讓用戶可以根據營養數據預測食品的NOVA等級。

學習路徑

營養學基礎 → 食品加工與健康影響 → 機器學習基礎 → LightGBM和其他機器學習模型 → NOVA分類系統 → 營養數據分析 → 環境影響評估 → 過敏原分析

原文連結

點擊連結

5. 新型Kuramoto模型：抑制動力學在神經元培養中的應用

摘要

神經元培養體現出複雜的活動模式，包括爆發或雪崩現象，其特點是尺度不變性與同步性的共存，並且對抑制性神經元的比例變化相當穩定。儘管這種雙穩態行為早已被觀察到，但對雪崩活動的統計特性及其時間組織的特徵化仍然不足，亦缺乏能夠重現這些動態的模型。在這項研究中，我們分析了具有控制比例抑制性神經元的人類神經元培養的實驗數據，並特徵化其統計特性和動態組織。為了模擬實驗數據，我們提出了一種新型的Kuramoto模型，針對兩類振盪子群體（興奮性和抑制性）成功實施了抑制動力學。該模型能夠完全重現實驗結果，確認了雪崩活動時間組織中的相關性以及人腦中發現的放大-衰減機制的存在。

導讀

這篇文章探討了一種新的數學模型，稱為Kuramoto模型，用於模擬神經元培養中的活動。神經元培養是一種在實驗室中培養神經細胞的方法，用於研究神經系統的行為。文章中提到的「雪崩現象」和「同步性」是指神經元在某些條件下會集體激發或活動。這種現象的統計特性和時間組織過去並未被充分研究。文章提出的模型能夠模擬這些現象，並揭示了神經元活動中的某些規律性。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經元活動與同步性 → Kuramoto模型 → 雪崩現象與尺度不變性 → 抑制性神經元的角色 → 動力學模型在神經科學中的應用

原文連結

點擊連結

6. 重力先驗和時間範圍如何影響主動推論中的攔截行為

摘要

準確攔截移動物體（例如接球）需要神經系統克服感官延遲、噪音和環境動態。預測未來物體運動在感官不確定性和固有神經處理延遲的情況下是一大挑戰。理論框架如內部模型和最優控制強調預測機制在運動行為中的作用。主動推論（Active Inference）擴展了這些概念，提出感知和行動源於在世界生成模型下最小化變分自由能。在本研究中，我們探討不同預測策略和環境動態（尤其是重力內部模型）的納入如何影響主動推論代理的攔截控制。我們模擬了一個簡化的接球任務，其中代理水平移動光標以攔截拋物線下落的物體。比較了四種策略：短時間範圍預測下一位置或長時間範圍估計攔截點，分別有或沒有重力先驗。在多樣的初始條件下，通過空間和時間誤差、行動幅度和運動修正來評估性能。所有策略均產生成功的攔截行為，但納入重力和較長時間範圍的策略表現更佳。包括重力先驗顯著提高了空間和時間準確性。預測未來攔截點相比短時間範圍預測產生更低的行動值和平滑的軌跡。這些發現表明物理動態的內部模型和擴展的預測範圍可以增強攔截控制，提供了一個統一的計算模型，解釋大腦如何整合感官不確定性、物理期望和運動計劃。

導讀

這篇文章研究了如何在攔截運動物體的過程中，利用主動推論的方法來提高準確性。主動推論是一種理論，認為感知和行動是為了最小化預測錯誤。研究中，模擬了一個簡單的接球任務，並比較了不同的預測策略，包括是否考慮重力影響。結果顯示，考慮重力和使用較長時間範圍的預測策略能夠更精確地攔截物體，這可能是因為這樣的策略更好地整合了感官不確定性和物理動態。

學習路徑

神經系統基礎 → 感官處理與延遲 → 內部模型理論 → 最優控制理論 → 主動推論 → 攔截運動學 → 重力對運動的影響 → 計算神經科學

原文連結

點擊連結

7. 行為影像工具箱：從影片中進行行為計算分析的工具

摘要

由於人工智慧的重大進展，從影片中計算測量人類行為最近變得可行。這些進展現在能夠細緻且精確地量化面部表情、頭部運動、身體動作和其他行為模式，並且越來越多地應用於心理學、精神病學、神經科學和心理健康研究。然而，主流的採用仍然緩慢。大多數現有的方法和軟件是為工程受眾開發的，需要專門的軟件堆疊，並且無法提供對假設驅動研究直接有用的行為測量。因此，對於希望在工作中使用現代人工智慧工具的研究人員來說，存在很大的進入障礙。我們介紹了Bitbox，一個開源工具包，旨在消除這一障礙，使行為科學家和臨床研究人員能夠直接使用先進的計算分析。Bitbox以可重複性、模組化和可解釋性為指導原則。它提供了一個標準化的介面，用於從影片中提取高層次的行為測量，利用多個面部、頭部和身體處理器。核心模組已在臨床樣本中進行測試和驗證，並設計為可以輕鬆添加新測量。Bitbox旨在服務於轉化鴻溝的雙方。它使行為研究人員能夠獲得穩健的高層次行為指標，而不需要工程專業知識，並為計算機科學家提供了一個實用的機制，以將方法傳播到最需要其影響的領域。我們預期Bitbox將加速計算行為測量在行為、臨床和心理健康研究中的整合。Bitbox從一開始就被設計為一個社區驅動的努力，將通過方法開發者和領域科學家的貢獻而不斷發展。

導讀

隨著人工智慧技術的進步，從影片中分析人類行為變得更加可行。這篇文章介紹了Bitbox，一個開源工具箱，旨在幫助行為科學家和臨床研究人員更容易地使用這些技術。Bitbox提供了一個標準化介面，能夠從影片中提取行為數據，這對於心理學（研究人類行為和心理過程的科學）、精神病學（研究精神疾病的醫學領域）和神經科學（研究神經系統的科學）等領域的研究非常有幫助。這個工具箱的設計考慮到了可重複性（能夠在不同條件下重複得到相同結果）、模組化（系統由獨立的部分組成，可以靈活組合）和可解釋性（結果能夠被理解和解釋）。Bitbox的目標是減少使用這些先進技術的障礙，讓更多的研究人員能夠利用人工智慧進行行為分析。

學習路徑

人工智慧基礎 → 影片分析技術 → 行為科學 → 心理學 → 精神病學 → 神經科學 →
開源工具使用 → Bitbox工具箱

原文連結

點擊連結

8. 結構保留的神經反應建模：跨刺激與個體的視覺皮層

摘要

儘管深度學習模型在模擬神經反應方面表現出色，但它們通常難以清楚地區分穩定的視覺編碼與特定條件的適應，這限制了它們在不同刺激和個體間的泛化能力。我們引入了一種結構保留的框架——自適應視覺模型（AVM），該框架通過模組化子網絡實現條件感知的適應，而不修改核心表示。AVM保持基於視覺變壓器的編碼器凍結，以捕捉一致的視覺特徵，同時獨立訓練的調制路徑則負責由刺激內容和個體身份驅動的神經反應變化。我們在三個實驗設置中評估了AVM，包括刺激層級變化、跨個體泛化和跨數據集適應，所有這些都涉及輸入和個體的結構性變化。在兩個大規模小鼠V1數據集中，AVM在預測相關性上比最先進的VIT模型高出約2%，顯示出強大的泛化能力、可解釋的條件調制和高效的架構效率。特別是，在跨數據集適應設置下，AVM在解釋變異（FEVE）方面提高了9.1%。這些結果表明，AVM提供了一個統一的框架，用於跨生物和實驗條件的自適應神經建模，並在結構約束下提供了一個可擴展的解決方案。其設計可能為未來的皮層建模在神經科學和生物啟發的人工智慧系統中提供啟示。

導讀

這篇文章介紹了一種新的自適應視覺模型（AVM），用於改善神經反應的模擬。傳統的深度學習模型在模擬視覺皮層的神經反應時，常常難以區分穩定的視覺訊號和特定條件下的變化。AVM利用模組化的子網絡來實現這一區分，並保持核心的視覺編碼器不變（即凍結），這樣可以更好地在不同的刺激和個體間進行泛化。AVM在多個實驗中表現出色，尤其是在跨數據集的適應性上，顯示出其優越的解釋能力和效率。這對於未來在神經科學和人工智慧系統中的應用具有重要意義。

學習路徑

視覺神經科學 → 深度學習基礎 → 視覺變壓器（Vision Transformer）→ 神經反應建模 → 自適應神經網絡 → 生物啟發的人工智慧

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

9. 從傳統機器學習到新興基礎模型：癌症研究中多模態數據整合的回顧

摘要

癌症研究越來越依賴於多樣數據模態的整合，從基因組學和蛋白質組學到影像和臨床因素。然而，從這些龐大且異質的數據集中提取可行的見解仍然是一項主要挑戰。基礎模型（FMs）的興起——這些是預先訓練於大量數據上的大型深度學習模型，作為廣泛下游任務的骨幹——為發現生物標誌物、改善診斷及個性化治療提供了新途徑。本文全面回顧了廣泛採用的多模態數據整合策略，以助推進腫瘤學中以數據驅動的發現的計算方法。我們檢視了機器學習（ML）和深度學習（DL）的新興趨勢，包括方法框架、驗證協議和針對癌症亞型分類、生物標誌物發現、治療指導及結果預測的開源資源。本研究還全面涵蓋了從傳統ML到FMs進行多模態整合的轉變。我們呈現了近期FMs的進展及在多組學與先進影像數據整合中面臨的挑戰。我們識別了最先進的FMs、公開的多模態資料庫及數據整合的先進工具和方法。我們認為當前最先進的整合方法為開發下一代大型預訓練模型提供了必要的基礎，這些模型有望進一步革新腫瘤學研究。據我們所知，這是第一篇系統地描繪從傳統ML到先進FM在腫瘤學中多模態數據整合轉變的評論，同時將這些發展框架為癌症研究中大規模AI模型時代的基礎。

導讀

癌症研究中的數據來自多種來源，如基因組學（研究基因的學科）、蛋白質組學（研究蛋白質的學科）、影像學和臨床資料。這些數據的整合能夠提供更全面的疾病理解，但也帶來了挑戰。基礎模型（FMs）是一種大型深度學習模型，能夠在大量數據上進行預訓練，為多種任務提供支持。這篇文章回顧了多模態數據整合的策略，並探討了機器學習（ML）和深度學習（DL）在癌症研究中的應用，尤其是從傳統ML到FMs的轉變，為未來的大規模AI模型在癌症研究中的應用奠定基礎。

學習路徑

基因組學 → 蛋白質組學 → 影像學 → 臨床資料分析 → 機器學習（ML） → 深度學習（DL） → 多模態數據整合 → 基礎模型（FMs） → 癌症研究中的AI應用

原文連結

點擊連結

10. 應用因果關係推斷蛋白質動態和動力學

摘要

使用生成式機器學習模型，基於蛋白質數據庫中實驗解析的結構進行訓練，是一種吸引人的方法來取樣蛋白質的構象集合。然而，這些模型生成的集合缺乏時間尺度或因果信息。我們使用從AlphaFold2在不同MSA（多序列比對）深度生成的結構集合來參數化一個無記憶、過阻尼、粗粒化的Langevin方程的平均力勢。這種方法將AlphaFold2的集合與因果模型結合，使我們能夠估計在每個MSA深度生成的集合所涵蓋的時間尺度。在對六種HIV-1蛋白酶變體進行分析時，我們確認了MSA深度與集合構象波動的時間尺度之間的反比關係。MSA深度基本上作為一種構象約束，而AlphaFold2通常能夠探測到微秒級長度、無偏分子動力學模擬中觀察到的時間尺度。我們最後將這種方法推廣到其他生成式結構集合預測方法以及共同摺疊模型，在這種情況下為生物功能性的HIV-1蛋白酶二聚體。

導讀

這篇文章探討了如何使用生成式機器學習模型來研究蛋白質的動態行為。這些模型基於蛋白質數據庫中的結構數據進行訓練，但通常缺乏時間尺度（時間範圍）或因果關係的信息。研究者使用AlphaFold2生成的結構數據，通過一種稱為Langevin方程（描述粒子運動的數學模型）的方式來推斷蛋白質的動態行為。特別是，他們分析了HIV-1蛋白酶的不同變體，發現多序列比對（MSA）深度與蛋白質構象變化的時間尺度之間存在反比關係。這意味著，MSA深度可以作為一種限制，幫助AlphaFold2探測微秒級時間尺度的蛋白質動態。

學習路徑

蛋白質結構 → 多序列比對（MSA） → 生成式機器學習模型 → Langevin方程 → AlphaFold2 → 蛋白質動態學 → HIV-1蛋白酶

原文連結

點擊連結

11. 深度學習模型比較：CNN與VGG-16在識別色情內容中的應用

摘要

2020年，印尼政府封鎖了總計59,741個網站，原因是這些網站包含負面內容，包括色情內容，其中有14,266個網站屬於此類。然而，這些被封鎖的網站仍然可以通過虛擬私人網絡（VPN）被公眾訪問。這促使了快速識別色情內容的研究想法。本研究旨在開發一個系統，能夠使用深度學習方法中的卷積神經網絡（CNN）和視覺幾何組16（VGG-16）模型來識別疑似包含色情圖片內容的網站。這兩個模型被全面和全方位地探索，以確定哪個模型在快速檢測色情內容方面最為有效。根據對CNN和VGG-16模型的測試比較，研究結果顯示，在第八次實驗中，使用CNN模型在epoch值為50和學習率為0.001時獲得了最佳測試結果，準確率達到0.9487或94.87%。這可以解釋為CNN模型在快速且準確地檢測色情內容方面比使用VGG-16模型更為有效。

導讀

這篇文章探討了如何利用深度學習技術來識別色情內容，特別是比較了兩種模型：卷積神經網絡（CNN，一種模仿人類視覺系統的神經網絡模型）和視覺幾何組16（VGG-16，一種深層卷積神經網絡模型）。研究發現，CNN在快速和準確地識別色情內容方面表現得更好。這對於需要自動化內容監控的網絡安全領域具有重要意義。

學習路徑

計算機科學基礎 → 機器學習 → 深度學習 → 卷積神經網絡（CNN） → 視覺幾何組（VGG-16） → 網絡安全應用

原文連結

點擊連結

12. 增強樹種分類：YOLOv8與可解釋AI在TLS點雲投影中的應用洞察

摘要

樹種分類一直是森林遙感研究中的核心領域。儘管新的感測器和分類方法如TLS（地面激光掃描）和深度學習能達到最先進的準確度，但它們的決策過程仍不清晰。Finer-CAM（類別激活映射）等方法可以在TLS投影中突出對目標樹種分類有貢獻的特徵，但在相似的樹種中卻不常見。我們提出了一種新方法，將Finer-CAM解釋與TLS投影中代表樹結構特徵的段落連結，以系統地評估哪些特徵驅動樹種的區分。使用來自七種歐洲樹種的2,445棵樹的TLS數據，我們訓練並驗證了五個YOLOv8模型，通過交叉驗證達到平均準確率96%（標準差=0.24%）。對630張顯著性圖的分析顯示，模型主要依賴於TLS投影中的樹冠特徵進行樹種分類。這一結果在銀樺、歐洲山毛櫸、英國橡樹和挪威雲杉中尤為明顯，而樹幹特徵則更常用於區分歐洲白蠟樹、蘇格蘭松和道格拉斯冷杉。特別是細小枝條的表現對模型的決策有顯著貢獻。這些模型認為相似的樹種與人類專家也會認為相似。此外，我們的結果強調需要更好地理解樹種分類模型的決策過程，以揭示數據集和模型的限制、偏見，並建立對模型預測的信心。

導讀

這篇文章探討了如何利用YOLOv8和可解釋AI技術來提高樹種分類的準確性。TLS（地面激光掃描）是一種用於捕捉樹木結構的技術，而YOLOv8是一種深度學習模型，用於物體檢測。Finer-CAM（類別激活映射）則是一種可視化技術，用來理解模型決策的依據。研究發現，這些技術能夠有效地識別樹木的樹冠和樹幹特徵，從而提高分類準確性。這對於森林管理和生態研究具有重要意義。

學習路徑

森林遙感技術 → 地面激光掃描（TLS） → 深度學習基礎 → YOLOv8模型 → 類別激活映射（CAM）
→ 可解釋AI技術

原文連結

點擊連結

13. 可解釋的合成影像效用相似性

摘要

合成醫學影像數據可以通過創建大規模且保護隱私的訓練集，釋放基於深度學習（DL）的臨床決策支持（CDS）系統的潛力。儘管這一領域取得了顯著進展，但仍有一個重要的研究問題尚未解答：「我們如何在特定應用領域中，定量評估合成生成的影像集與真實影像集的相似性？」目前，這一問題的答案主要通過用戶評估研究、基於Inception的測量和合成影像的分類性能來提供。本文提出了一種新穎的測量方法，來評估合成生成的影像集與真實影像集之間的相似性，特別是在開發基於DL的CDS系統時的效用相似性。這種方法受到廣義神經加法模型的啟發，與基於Inception的測量不同，該方法是可解釋的（Interpretable Utility Similarity, IUS），可以解釋為何在CDS系統的背景下，一個合成數據集可能比另一個更有用。實驗結果顯示，在包括內窺鏡、皮膚鏡和眼底成像等多種彩色醫學影像模式的公開數據集上，使用IUS選擇高效用相似性的合成影像，可以使分類性能相對提高最多54.6%。IUS在合成數據評估上的普遍性也在灰階X光和超聲波成像模式中得到了證明。IUS的實現可在<https://github.com/innoisys/ius>獲得。

導讀

合成醫學影像數據可以幫助開發更好的深度學習（DL）系統，這些系統可以協助臨床決策（CDS）。然而，如何評估這些合成影像與真實影像的相似性一直是個挑戰。傳統上，我們依賴用戶評估和一些技術指標來判斷。本文提出了一種新的方法，稱為可解釋效用相似性（IUS），這不僅能告訴我們合成影像的效用，還能解釋為什麼某些合成影像在臨床應用中更有價值。

學習路徑

醫學影像基礎 → 深度學習基礎 → 臨床決策支持系統（CDS） → 合成數據生成技術 → 影像相似性評估方法 → 可解釋效用相似性（IUS）

原文連結

點擊連結



微生物 / 微生態-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

14. 生物膜根除的數學建模與最佳控制策略

摘要

我們提出並分析了一個針對細菌生物膜中抗生素耐藥性轉移的模型，並研究了有效消除細菌的抗生素劑量策略。特別地，我們考慮了一個包含易感、持續和抗性細菌的生物膜一維模型。抗性可以通過水平基因轉移（HGT），特別是通過接合傳遞給易感細菌。我們分析了模型的一些基本特性，確定了消毒和共存狀態存在的條件，包括邊界平衡及其穩定性。進行了數值模擬以探索不同的建模場景並支持我們的理論發現。然後研究了不同的抗生素劑量策略，從連續劑量開始；在此我們注意到需要高劑量的抗生素才能消除細菌。接著我們考慮了周期性劑量，再次觀察到每次劑量不足可能導致治療失敗。最後，使用龐特里亞金最大值原理的擴展版本，我們確定了有效的抗生素劑量方案，這些方案在確保細菌根除的同時保持總劑量低；我們注意到這涉及到漸進式劑量，這強化了其他臨床和建模研究中提出的結果。我們研究了不同參數值的最佳劑量，並注意到最佳劑量計畫在質上具有穩定性。

導讀

這篇文章探討了如何利用數學模型來研究細菌生物膜中抗生素耐藥性的轉移，以及如何制定最佳的抗生素劑量策略。生物膜是一種細菌聚集體，常見於慢性感染中，具有高度的抗藥性。文章中提到的水平基因轉移（HGT）是指細菌之間基因的傳遞，這會導致抗藥性擴散。作者使用數學模型來模擬不同的抗生素劑量策略，並利用龐特里亞金最大值原理（一種用於尋找最佳控制策略的數學方法）來找到既能有效消除細菌又能保持低總劑量的方案。

學習路徑

生物學基礎 → 微生物學 → 抗生素與抗藥性 → 生物膜結構與功能 → 水平基因轉移 →
數學建模基礎 → 最佳控制理論 → 龐特里亞金最大值原理

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

15. 弱獨立性與生物Petri網的耦合並行性

摘要

動機：生物Petri網（Bio-PNs）用來模擬生化途徑，其中多個反應同時影響共享的代謝產物，通過匯聚生產或調節耦合。然而，經典的Petri網獨立性理論要求轉換不共享位置——這一限制無法捕捉生物現實。這種不匹配阻礙了並行模擬，並錯誤地將生物學上有效的模型標記為結構上有問題。

結果：為了解決這一根本限制，我們引入了弱獨立性——一種區分資源衝突與生物耦合的新穎形式化。在此理論基礎上，我們將Bio-PN的定義從經典的五元組擴展到十二元組，加入了調節結構、環境交換分類、依賴分類法、異質轉換類型和生化公式追蹤。這種擴展的形式化使得三種位置共享模式的系統分類成為可能：競爭（衝突）、匯聚（疊加）和調節（只讀）。在100個多樣的BioModels（涵蓋1,775個物種、2,234個反應，涉及代謝、信號傳導和基因調控）上驗證我們的方法，發現96.93%的轉換對呈現弱獨立性——證實生物網絡本質上偏好合作而非競爭。我們的SHYpn實現展示了實際影響，對30%的評估模型實現了高達2.6倍的加速。

可用性和實現：開源於<https://github.com/simao-eugenio/shypn>（MIT許可）。

導讀

生物Petri網（Bio-PNs）是一種用來模擬生化反應的工具，傳統上要求所有反應之間不共享任何資源（位置）。然而，這樣的限制不符合生物系統的實際情況，因為生物反應中常常會有資源共享。本文提出了「弱獨立性」的概念，這是一種新的理論來區分資源衝突（當資源不足以支持所有反應時）和生物耦合（多個反應共同作用於同一資源）。透過擴展Bio-PN的定義，研究者能夠更準確地模擬和分析生物系統的行為，並且在實際應用中，這種方法顯示出了顯著的效率提升。

學習路徑

Petri網基礎 → 生物Petri網（Bio-PNs） → 生化途徑模擬 → 資源衝突與耦合理論 → 弱獨立性理論 → 生物系統建模與分析

原文連結

點擊連結

16. 量子生成建模單細胞轉錄組：捕捉基因-基因與細胞-細胞互動

摘要

單細胞RNA測序（scRNA-seq）數據模擬受限於傳統方法，這些方法依賴於線性相關性，無法捕捉內在的非線性依賴性。目前沒有模擬器能夠同時建模基因-基因和細胞-細胞互動。我們介紹了一種新的基於量子計算的模擬器qSimCells，它利用糾纏來模擬細胞內和細胞間的互動，生成具有細胞異質性的真實單細胞轉錄組。核心創新是一個量子核，使用參數化量子電路和CNOT門來編碼複雜的非線性基因調控網絡（GRN）以及細胞-細胞通信拓撲，具有明確的因果方向性。生成的合成數據顯示出非經典的依賴性：標準的基於相關性的分析（Pearson和Spearman）無法恢復編程的因果路徑，反而報告由高基線基因表達概率驅動的虛假關聯。此外，將細胞-細胞通信檢測應用於模擬數據，驗證了真實的機制鏈接，顯示出只有在量子糾纏活躍時，推斷的通信概率相對增加高達75倍。這些結果表明，量子核對於生成高保真度的真實數據集至關重要，並強調需要先進的推斷技術來捕捉基因調控中固有的複雜非經典依賴性。

導讀

單細胞RNA測序（scRNA-seq）是一種用於分析單個細胞的基因表達的技術。傳統的數據模擬方法通常依賴於線性關係，這意味著它們可能會忽略基因之間和細胞之間更複雜的互動。這篇文章介紹了一種名為qSimCells的新模擬器，使用量子計算中的糾纏（量子狀態間的特殊關聯）來模擬這些複雜的互動。這種方法可以更真實地模擬單細胞轉錄組，並且能夠揭示基因調控網絡和細胞通信中的非線性和因果關係。這對於生物學研究來說，提供了一個更高保真的數據集，並且展示了量子計算在生物醫學中的潛力。

學習路徑

生物學基礎 → 基因表達與調控 → 單細胞RNA測序（scRNA-seq） → 量子計算基礎 → 量子糾纏 → 基因調控網絡（GRN） → 量子生成建模

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

17. 基因序列的生物學知識化斷詞：DNAMotifTokenizer

摘要

DNA語言模型推動了基因組學的進步，但由於斷詞、預訓練數據和架構的差異，其下游性能差異很大。我們認為一個主要的瓶頸在於對稀疏且分佈不均的DNA序列基序（motifs）的斷詞，這對於準確且可解釋的模型至關重要。為了研究這一點，我們在控制的預訓練預算下，系統地對k-mer和Byte-Pair Encoding (BPE)斷詞器進行基準測試，評估來自五個數據集的多個下游任務。我們發現斷詞器的選擇會導致任務特定的取捨，並且詞彙量和斷詞器訓練數據會強烈影響所捕捉的生物學知識。值得注意的是，BPE斷詞器在較小但生物學意義重大的數據上訓練時表現出色。基於這些見解，我們引入了DNAMotifTokenizer，該工具將DNA序列基序的領域知識直接納入斷詞過程。DNAMotifTokenizer在多樣的基準測試中持續優於BPE，證明了知識注入的斷詞對於學習強大、可解釋且可泛化的基因組表示至關重要。

導讀

這篇文章探討了DNA語言模型在基因組學中的應用，特別是有效地將DNA序列中的重要基序（motifs）進行斷詞（tokenization）。斷詞是將DNA序列分割成有意義的單位（如k-mer或BPE），這對於模型的準確性和解釋性非常重要。研究發現，斷詞器的選擇會影響模型在不同任務中的表現，特別是當斷詞器訓練在生物學上重要的數據時，BPE斷詞器表現良好。文章介紹了一種新的斷詞工具DNAMotifTokenizer，該工具將DNA序列基序的知識融入斷詞過程，並在多項測試中優於傳統的BPE斷詞器。

學習路徑

基因組學基礎 → DNA序列與基序 → 語言模型（Language Models） → 斷詞技術（Tokenization Techniques） → k-mer與BPE → DNAMotifTokenizer

原文連結

點擊連結

18. 非競爭化學反應網路的阿貝爾結構

摘要

化學反應網路 (CRNs) 是描述複雜生化過程的基礎模型。我們研究了一類非競爭CRNs，其靜態狀態是速率獨立的，並且可以實現ReLU神經網路。這項工作的核心貢獻在於，非競爭CRNs是阿貝爾網路 (ANs) 的特殊實例，而ANs是一個公認的自組織臨界性框架。生物化學和系統生物學中感興趣的CRNs被嵌入在複雜網路中，因此局部CRNs必須對內部和環境線索做出反應。我們使用沙堆馬爾可夫鏈描述網路對此類擾動的反應，其狀態空間是CRN的靜態狀態集合，從中無法進行反應。向靜態狀態中添加分子會引發反應，將系統移動到新的靜態狀態。對於有限狀態空間的非競爭CRNs，我們使用AN理論得出，靜態狀態中重複出現的部分與AN的臨界群是一一對應的。總體而言，這項工作建立了一個統一的代數和概率框架，用於分析非競爭CRNs的長期行為。

導讀

化學反應網路 (CRNs) 是用來模擬生物化學過程的模型。在這篇文章中，研究者探討了一種稱為非競爭CRNs的特殊類型，這些網路的靜態狀態不依賴於反應速率，並且可以模擬ReLU神經網路（常用於深度學習中的激活函數）。文章指出，這些非競爭CRNs可以被視為阿貝爾網路 (ANs) 的特例，這是一種用於研究自組織臨界性的框架。研究者使用沙堆馬爾可夫鏈（用於描述隨機過程的數學模型）來分析網路如何對內外部擾動做出反應，並建立了一個新的代數和概率框架來理解這些網路的長期行為。

學習路徑

化學反應網路 (CRNs) → 生物化學 → 系統生物學 → 阿貝爾網路 (ANs) → 自組織臨界性 → 馬爾可夫鏈 → 代數結構

原文連結

點擊連結

19. DiffeoMorph：學習使用可微分代理基於模擬變形3D形狀

摘要

生物系統能夠透過相同代理（如細胞）集體行為形成複雜的三維結構，這些細胞遵循相同的內部規則並在沒有中央控制的情況下進行交流。這種分佈式控制如何產生精確的全局模式，不僅是發育生物學中的一個核心問題，也是分佈式機器人學、可編程物質和多代理學習中的一個重要問題。在此，我們介紹了一個名為DiffeoMorph的端到端可微分框架，用於學習形態生成協議，指導一群代理變形成目標3D形狀。每個代理根據其內部狀態以及從其他代理接收到的信號，使用基於注意力的SE(3)等變圖神經網絡更新其位置和內部狀態。為了訓練這個系統，我們引入了一種基於3D Zernike多項式的新形狀匹配損失，將預測形狀和目標形狀作為連續空間分佈進行比較，而不是離散點雲，並且對代理排序、代理數量和剛體變換不變。為了實現完全SO(3)不變性——即對旋轉不變但對反射敏感，我們包括了一個對齊步驟，該步驟在計算損失之前，將預測的Zernike譜最佳旋轉以匹配目標。這導致了一個雙層問題，內層循環優化單位四元數以獲得最佳對齊，外層循環更新代理模型。我們通過隱式微分計算對齊步驟的梯度。我們進行了系統的基準測試，以確立我們的形狀匹配損失在形狀比較任務中相較於其他標準距離度量的優勢。然後，我們展示了DiffeoMorph能夠在只有最小空間線索的情況下形成從簡單橢球體到複雜形態的各種形狀。

導讀

這篇文章探討了如何利用一種名為DiffeoMorph的框架來模擬生物系統中細胞的集體行為，從而形成特定的三維形狀。這個框架使用一種基於注意力的SE(3)等變圖神經網絡（Graph Neural Network, GNN）來更新每個代理的位置和狀態。為了測量形狀匹配的效果，作者引入了一種基於3D Zernike多項式的損失函數。這種方法不僅能應對代理數量和排序的變化，還能處理剛體變換（即形狀的旋轉和平移）。文章還介紹了一種對齊步驟，確保在計算損失之前，預測形狀的Zernike譜與目標形狀最佳匹配。這些技術的結合使得DiffeoMorph能夠在只有最少空間信息的情況下，生成從簡單到複雜的多種形狀。

學習路徑

細胞生物學 → 發育生物學 → 多代理系統 → 機器學習 → 圖神經網絡（GNN）→ 形狀匹配技術 → 3D Zernike多項式 → 四元數與旋轉對齊

原文連結

點擊連結